

TaupunktLueftung

Benutzerhandbuch

Taupunktgesteuerte Lüftungssteuerung auf ESP32-Basis

Firmware-Version v4.0

Dieses Handbuch beschreibt Einrichtung, Bedienung, Konfiguration und Fehlerbehebung der TaupunktLueftung-Weboberfläche und -Steuerung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Erste Inbetriebnahme	3
2.1 Hardware-Überblick	3
2.2 WLAN einrichten	4
2.3 Weboberfläche aufrufen	4
3. Die Weboberfläche im Überblick	4
3.1 Dashboard	4
3.2 Einstellungen	5
4. Status-LEDs verstehen	5
5. Einstellungen im Detail	6
5.1 Temperaturschutz	6
5.2 Austrocknungsschutz	6
5.3 Feuchteregelung	6
5.4 Taupunkt-Differenz-Schwellenwert	7
5.5 Lüfter-/Relais-Schutzzeiten	7
5.6 Sensorquelle	7
5.7 MQTT	8
5.8 Zugang (Login)	8
5.9 Hostname	9
5.10 Firmware-Update	9
5.11 Firmware sichern (Backup)	10
5.12 Gerät neu starten	10
5.13 WLAN neu konfigurieren	10
6. Funktionsweise der Regellogik	10
7. MQTT- und Home-Assistant-Integration	11
8. Fehlerbehebung	11
9. Technische Daten	12
10. Support und weiterführende Informationen	13

1. Einleitung

Die TaupunktLueftung ist eine auf einem ESP32-Mikrocontroller basierende, selbstgebaute Steuerung für automatische, taupunktgeführte Lüftung – z. B. für Keller, Wohnräume oder Wintergärten. Ein Innen- und ein Außensensor erfassen Temperatur und relative Luftfeuchte; daraus berechnet das Gerät fortlaufend den Taupunkt beider Bereiche und entscheidet, ob Lüften die Raumluft trocknet oder unnötig befeuchtet. Ein angeschlossenes Relais schaltet dazu einen Lüfter oder ein Fenster-/Lüftungsventil.

Das Gerät bietet zusätzlich:

- Ein Web-Interface mit Live-Daten, Verlaufsdiagrammen und Einstellungen
- Zwei Schutzfunktionen gegen Auskühlung und Austrocknung der Innenluft
- Eine optionale Ziel-Feuchte-Regelung als Alternative zur klassischen Taupunktdifferenz-Logik
- MQTT-Anbindung inklusive automatischer Home-Assistant-Discovery
- Firmware-Updates direkt über den Browser (OTA)

Dieses Handbuch führt durch die Erstinbetriebnahme, erklärt jede Einstellung im Detail und beschreibt die interne Regellogik sowie typische Fehlerbilder.

2. Erste Inbetriebnahme

2.1 Hardware-Überblick

Folgende Komponenten sind fest mit dem ESP32 verdrahtet:

Funktion	Anschluss	Hinweis
Relais / Lüftung	GPIO 16	Schaltet Lüfter bzw. Ventil
Status-LED grün	GPIO 2	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Status-LED rot	GPIO 18	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Status-LED gelb	GPIO 19	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Sensor innen	I ² C-Adresse 0x44	Immer ein SHT31
Sensor außen	I ² C 0x45 oder GPIO 17	SHT31 (I ² C) oder DHT22 (GPIO 17) – Typ wird unter Einstellungen > Sensorquelle > „Sensortyp außen“ ausgewählt (muss zur tatsächlichen Verkabelung passen)

Hinweis zum Außensensor

Ob der Außensensor ein SHT31 (I²C) oder ein DHT22 (GPIO 17) ist, wird über das Auswahlfeld „Sensortyp außen“ im Bereich „Sensorquelle“ der Einstellungen festgelegt (siehe Kapitel 5.6) und muss zur tatsächlich angeschlossenen Hardware passen. Das separate Umschalten „Hardware“/„MQTT“ betrifft nur, ob überhaupt die lokale Hardware oder per MQTT empfangene Werte verwendet werden – unabhängig vom eingestellten Sensortyp.

2.2 WLAN einrichten

Beim ersten Start – oder wenn kein bekanntes WLAN gefunden wird – öffnet das Gerät einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (Access Point) namens „TaupunktLueftung-Setup“.

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder PC mit dem WLAN „TaupunktLueftung-Setup“ verbinden.
2. Es öffnet sich automatisch ein Konfigurationsportal (Captive Portal). Falls nicht, im Browser eine beliebige Adresse aufrufen.
3. Das gewünschte Heim-WLAN samt Passwort auswählen bzw. eingeben.
4. Optional im Feld „Hostname“ einen eigenen Gerätenamen vergeben (Standard: TaupunktLueftung).
5. Speichern – das Gerät verbindet sich mit dem WLAN und startet den normalen Betrieb.

Wird innerhalb von 180 Sekunden (3 Minuten) keine Konfiguration vorgenommen, bricht der Einrichtungsmodus ab und das Gerät läuft im Offline-Modus ohne WLAN weiter (Sensoren und Relaissteuerung funktionieren weiterhin lokal, nur die Weboberfläche und MQTT sind nicht erreichbar).

Der WLAN-Einrichtungsmodus lässt sich auch später jederzeit erneut auslösen, ohne das Gerät vom Strom zu trennen – über Einstellungen > Gerät > „WLAN neu konfigurieren“ (siehe Kapitel 5.13).

2.3 Weboberfläche aufrufen

Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung ist das Gerät über zwei Wege erreichbar:

- Per Gerätenamen: `http://taupunktluftung.local` (bzw. `http://<eigener-hostname>.local`)
- Per IP-Adresse: sichtbar z. B. im Router oder unten in den Einstellungen

Die Namensauflösung über „.local“ (mDNS) funktioniert nicht in allen Netzwerken oder auf allen Geräten zuverlässig (z. B. manche Router-Gäste-WLANs, ältere Android-Versionen ohne zusätzliche App). Funktioniert der Hostname nicht, bitte die IP-Adresse verwenden.

Der Browser fragt beim ersten Zugriff nach Benutzername und Passwort (HTTP-Basic-Auth) – das Webinterface, inklusive Firmware-Update, ist ohne gültige Zugangsdaten nicht erreichbar. Der Standard-Benutzername ist `admin`, das Passwort wird bei der Firmware-Kompilierung in `secrets.h` festgelegt. Beides lässt sich anschließend jederzeit über Einstellungen > Zugang (Login) ändern (siehe Kapitel 5.8).

3. Die Weboberfläche im Überblick

Oben auf der Seite befinden sich zwei Reiter: „Dashboard“ und „Einstellungen“. Die zuletzt aktive Ansicht wird im Browser gespeichert und beim nächsten Aufruf automatisch wieder angezeigt.

3.1 Dashboard

Das Dashboard zeigt den aktuellen Betriebszustand und aktualisiert sich automatisch alle 5 Sekunden:

- Uhrzeit, Innen- und Außenwerte (Temperatur, Feuchte)
- Berechneter Taupunkt innen und außen
- Aktueller Status-Text (z. B. „Trocknend – Lüftung aktiv“)
- Restlaufzeit einer aktiven Mindestlaufzeit- oder Mindestpause-Sperre, sofern gerade aktiv

- Das letzte protokollierte Ereignis (z. B. letzte Zustandsänderung der Lüftung)
- Drei Verlaufsdiagramme: Taupunkt innen/außen/Differenz, Luftfeuchte innen/außen, sowie ein Balkendiagramm für den Lüftungsstatus

Über die Auswahl „Zeitraum“ lässt sich die Diagrammansicht auf einen von sechs Zeiträumen einschränken: 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage. Intern werden die Messwerte dafür in drei Auflösungsstufen vorgehalten: die letzte Stunde mit der vollen Messauflösung von 5 Sekunden (720 Punkte), die letzten 24 Stunden als Minutenmittelwerte (1440 Punkte) sowie die letzten 30 Tage als Stundenmittelwerte (720 Punkte). Bei den beiden größeren Auflösungsstufen wird zusätzlich der jeweils niedrigste gemessene Wert je Zeitfenster mitgeführt, damit kurzzeitige Schwankungen bei Taupunktdifferenz und Innenfeuchte im Diagramm nicht durch die Mittelwertbildung verschwinden. Alle drei Auflösungsstufen befinden sich ausschließlich im Arbeitsspeicher des Geräts und gehen bei einem Neustart vollständig verloren.

3.2 Einstellungen

Im Reiter „Einstellungen“ sind alle Konfigurationsbereiche als aufklappbare Kästen (Formulare) angeordnet: Temperaturschutz, Austrocknungsschutz, Feuchteregelung, Taupunkt-Differenz-Schwellenwert, Lüfter-/Relais-Schutzzeiten, Sensorquelle (inklusive MQTT-Umschalter), MQTT (nur sichtbar, wenn MQTT aktiviert ist), Zugang (Login), Hostname und Firmware. Jedes Formular wird per Klick auf den jeweiligen Speichern-Button einzeln übernommen; eine Bestätigung erscheint als kurzes Pop-up. Viele Eingabefelder und Schalter besitzen zusätzlich einen Tooltip: Wird der Mauszeiger kurz darüber belassen, erscheint eine kurze Erklärung samt Empfehlung, z. B. bei Feuchteregelung, Austrocknungsschutz oder Temperaturschutz. Die Werte werden dauerhaft im Flash-Speicher des ESP32 abgelegt und überstehen einen Neustart (mit einer Ausnahme, siehe Kapitel 5.5).

4. Status-LEDs verstehen

Die drei Status-LEDs (grün, rot, gelb) zeigen den Betriebszustand auch ohne Blick auf die Weboberfläche an. Wichtig: Die Bedeutung der Farben unterscheidet sich, je nachdem ob die klassische Taupunktdifferenz-Logik oder die Feuchteregelung aktiv ist (siehe Kapitel 6).

4.1 Klassischer Modus (Feuchteregelung deaktiviert)

LED	Bedeutung
Grün	Lüftung aktiv – Innenluft wird getrocknet
Rot	Lüftung aus, aber Außenluft ist deutlich feuchter als innen (Taupunkt-Differenz $\leq$ -Schwellwert). Reine Statusanzeige, es wird nicht befeuchtet.
Gelb	Neutral – Lüftung aus, keine der beiden obigen Bedingungen erfüllt

4.2 Feuchteregelungs-Modus (Feuchteregelung aktiviert)

LED	Bedeutung
Grün	Lüftung aktiv – es wird entfeuchtet
Rot	Lüftung aktiv – es wird befeuchtet
Gelb	Lüftung aus – Innenfeuchte liegt im Zielbereich

4.3 Schutzfunktionen und Sensorfehler

Zustand	Anzeige
Austrocknungs- oder Temperaturschutz hat ausgelöst	Gelbe LED, Lüftung zwangsweise aus – unabhängig vom sonstigen Modus
Sensorfehler innen oder außen	Rote LED blinkt im 500-ms-Takt, grüne und gelbe LED sind aus

Hält der Sensorfehler länger als 15 Sekunden ununterbrochen an, schaltet die Steuerung die Lüftung automatisch zwangsweise ab und hält sie ausgeschaltet, bis wieder gültige Messwerte vorliegen (Fail-Safe, siehe Sicherheitshinweis in Kapitel 8.1).

5. Einstellungen im Detail

5.1 Temperaturschutz

Verhindert, dass bei sehr niedrigen Innentemperaturen weitergelüftet und der Raum zusätzlich ausgekühlt wird.

Aktivieren: Schaltet den Schutz ein oder aus (Standard: aktiv).

Mindest-Innentemperatur (°C): Sinkt die Innentemperatur unter diesen Wert, wird die Lüftung sofort abgeschaltet und bleibt gesperrt, bis die Temperatur wieder darüber liegt (Standard: 12,0 °C).

Diese Prüfung hat Vorrang vor allen anderen Regeln, inklusive der Feuchteregelung.

5.2 Austrocknungsschutz

Verhindert, dass die Innenluft durch fortgesetztes Lüften zu trocken wird.

Aktivieren: Schaltet den Schutz ein oder aus (Standard: deaktiviert).

Mindest-RH innen (%): Sinkt die relative Innenfeuchte unter diesen Wert, wird die Lüftung sofort abgeschaltet (Standard: 35,0 %).

Diese Prüfung wird als Erstes geprüft und hat Vorrang vor Temperaturschutz und Feuchteregelung.

5.3 Feuchteregelung

Alternative Regelstrategie: Statt anhand der Taupunktdifferenz zu lüften, hält diese Funktion die Innenfeuchte aktiv in einem Zielband.

Aktivieren: Schaltet die Feuchteregelung ein oder aus (Standard: deaktiviert).

Ziel-RH innen (%): Gewünschte relative Innenfeuchte (Standard: 45,0 %).

Hysterese (%): Toleranzband um den Zielwert, in dem nicht geregelt wird (Standard: 2,0 %).

Innerhalb des Bandes „Ziel-RH $\pm$ Hysterese“ bleibt die Lüftung aus. Wird die Innenfeuchte zu niedrig und ist die Außenluft merklich feuchter (Taupunkt außen mehr als 1 °C über Taupunkt innen), wird zum Befeuchten gelüftet. Wird die Innenfeuchte zu hoch und ist die Außenluft merklich trockener (Taupunkt außen mehr als 1 °C unter Taupunkt innen), wird zum Entfeuchten gelüftet.

Wichtig – gegenseitiger Ausschluss der Regelmodi

Ist die Feuchteregelung aktiviert, wird die klassische Taupunktdifferenz-Logik (Abschnitt 5.4/6) vollständig ignoriert – der eingestellte Schwellwert hat dann keine Wirkung mehr auf die Lüftungssteuerung. Zusätzlich werden im Feuchteregelungs-Modus die Mindestlaufzeit und Mindestpause aus Abschnitt 5.5 nicht berücksichtigt; die Lüftung kann dadurch häufiger schalten, als es die Relais-Schutzzeiten normalerweise vorsehen. Austrocknungs- und Temperaturschutz bleiben in jedem Fall wirksam.

5.4 Taupunkt-Differenz-Schwellenwert

Gilt nur im klassischen Modus, also wenn die Feuchteregelung (5.3) deaktiviert ist.

Taupunkt-Differenz (°C): Ab dieser Differenz zwischen Taupunkt innen und Taupunkt außen wird gelüftet (Standard: 4,0 °C). Ein höherer Wert lüftet vorsichtiger/seltener, ein niedrigerer Wert aggressiver/häufiger.

Im Diagramm auf dem Dashboard sind zwei gestrichelte graue Linien bei +Schwellwert und –Schwellwert eingezeichnet. Nur die positive Linie hat eine Auswirkung auf die Schaltentscheidung. Die negative Linie markiert lediglich den spiegelbildlichen Bereich, in dem die Außenluft deutlich feuchter als die Innenluft ist – hier wechselt nur die Statusanzeige auf „Befeuchtend – Lüftung aus“ (rote LED), es wird jedoch nicht aktiv befeuchtet. Die negative Schwelle dient also rein der Visualisierung/Information, nicht der Steuerung.

5.5 Lüfter-/Relais-Schutzzeiten

Schützt das Relais und den Lüftermotor vor zu häufigem Schalten.

Mindestlaufzeit (Minuten): Nach dem Einschalten bleibt die Lüftung mindestens so lange aktiv, bevor sie regelbedingt wieder abschalten darf (Standard: 2 Minuten, 0 = deaktiviert).

Mindestpause (Minuten): Nach dem Ausschalten muss mindestens so viel Zeit vergehen, bevor die Lüftung erneut aktiviert werden darf (Standard: 5 Minuten, 0 = deaktiviert).

Seit v4.1 bleiben hier gespeicherte Werte auch nach einem Neustart erhalten (zuvor wurden sie intern unter einem falschen Schlüssel abgelegt und fielen nach jedem Neustart auf die Werkswerte von 2/5 Minuten zurück). Beim Update von einer älteren Version werden zuvor gespeicherte, individuell angepasste Werte beim ersten Start automatisch übernommen.

Diese beiden Zeiten wirken nur im klassischen Modus (siehe Hinweis in 5.3).

5.6 Sensorquelle

Legt fest, ob die Steuerung MQTT verwendet, ob Innen- bzw. Außensensor ihre Werte von der lokal angeschlossenen Hardware oder per MQTT beziehen, und welcher Sensortyp am Außenfühler angeschlossen ist.

Modus innen / Modus außen: „Hardware“ (lokaler Sensor) oder „MQTT“ (Wert aus einem MQTT-Topic, siehe 5.7).

Sensortyp außen: „DHT22“ oder „SHT31“ – muss zum tatsächlich angeschlossenen Außensensor passen (siehe 2.1).

MQTT aktiv (Schalter): Aktiviert bzw. trennt die MQTT-Verbindung sofort. Nur bei aktivem MQTT lassen sich „Modus innen“/„Modus außen“ auf „MQTT“ stellen und erscheint der Abschnitt „MQTT“ (5.7).

Die Felder „Modus innen“/„Modus außen“ sowie der gesamte Abschnitt „MQTT“ (5.7) werden nur eingeblendet, wenn der Schalter „MQTT aktiv“ eingeschaltet ist – ist MQTT deaktiviert, sind diese Felder ausgeblendet und es wird stets die lokale Hardware verwendet. Das Auswahlfeld „Sensortyp außen“ bleibt davon unabhängig immer sichtbar.

5.7 MQTT

Der gesamte folgende Abschnitt ist nur sichtbar, wenn MQTT aktiv ist (Schalter siehe 5.6).

5.7.1 Verbindungsdaten

Server: Hostname oder IP-Adresse des MQTT-Brokers, z. B. 192.168.1.10 oder mqtt.local.

Port: Standard 1883.

Benutzer / Passwort: Optionale Zugangsdaten für den Broker.

5.7.2 Discovery-Prefix

Präfix für die automatische Home-Assistant-Erkennung (Standard: homeassistant/).

5.7.3 MQTT-Prefix und Topics

Publish-Prefix: Präfix für alle automatisch gesendeten Werte des Geräts (Standard: taupunktlueftung/, siehe Tabelle in Kapitel 7).

Abonnierte Eingangs-Topics (nur relevant, wenn eine Sensorquelle auf „MQTT“ steht):

- Innen Temperatur – Standard: sensors/temp_innen
- Innen Feuchte – Standard: sensors/hygro_innen
- Außen Temperatur – Standard: sensors/temp_aussen
- Außen Feuchte – Standard: sensors/hygro_aussen

5.7.4 Discovery erneut senden

Sendet die Home-Assistant-Auto-Discovery-Konfiguration manuell erneut (z. B. nach einem Neustart des Brokers oder von Home Assistant selbst). Nach jedem erfolgreichen Verbindungsaufbau geschieht dies ohnehin automatisch.

5.8 Zugang (Login)

Der Zugriff auf das gesamte Webinterface, inklusive Firmware-Update, ist per HTTP-Basic-Auth geschützt (siehe 2.3). In diesem Bereich lassen sich Benutzername und Passwort für den Login ändern.

Benutzername ändern: Neuer Anmeldename für das Webinterface. Nach dem Speichern fragt der Browser sofort erneut nach den Zugangsdaten – dort den neuen Benutzernamen eingeben.

Passwort ändern: Neues Passwort mit Bestätigungsfeld. Nach dem Speichern fragt der Browser sofort erneut nach den Zugangsdaten – dort das neue Passwort eingeben.

Sicherheitshinweis

Das Webinterface läuft über unverschlüsseltes HTTP (kein TLS). Benutzername und Passwort werden dadurch bei jeder Anfrage im Klartext über das lokale Netzwerk übertragen. Für ein

normales Heimnetzwerk ist das ein akzeptabler Kompromiss – es sollte hier aber kein Passwort verwendet werden, das auch für andere Dienste (E-Mail, Online-Konten usw.) im Einsatz ist.

Passwort oder Benutzername vergessen?

Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Login über die Weboberfläche oder per Knopfdruck zurückzusetzen – auch der Schalter „WLAN neu konfigurieren“ (5.13) betrifft nur die WLAN-Zugangsdaten, nicht den Login. Einzige Abhilfe: das Gerät per USB an einen PC anschließen und über die Arduino-IDE mit aktivierter Option „Erase Flash: All Flash Contents“ (bzw. per `esptool.py erase_flash`) komplett löschen und die Firmware neu aufspielen. Dabei gehen zwangsläufig auch WLAN-Zugangsdaten, MQTT-Konfiguration und alle übrigen Einstellungen verloren – das Gerät startet danach komplett auf Werkzustand.

5.9 Hostname

Ändert den Netzwerknamen des Geräts (u. a. für die Erreichbarkeit unter `http://<hostname>.local`). Nach dem Speichern zeigt das Gerät eine Bestätigungsseite an und leitet nach 15 Sekunden automatisch zur neuen Adresse weiter. Ist das Gerät unter dem neuen Namen nicht erreichbar, bitte die aktuelle IP-Adresse verwenden (wird auf derselben Bestätigungsseite sowie im Einstellungs-Reiter angezeigt).

5.10 Firmware-Update

Über die Schaltfläche „Firmware-Update“ öffnet sich ein Dialog zur Übertragung einer neuen Firmware-Datei (.bin) direkt über den Browser (Over-the-Air-Update). Vor einem Update empfiehlt es sich, die aktuell laufende Firmware wie in Abschnitt 5.11 beschrieben zu sichern.

1. „Firmware-Update“ anklicken – die aktuell installierte Version wird angezeigt.
2. Firmware-Datei auswählen und „Upload & Update“ bestätigen.
3. Der Sicherheitsdialog des Browsers weist darauf hin, dass MQTT getrennt und die Sensor-/Regellogik pausiert wird – mit „OK“ bestätigen.
4. Während der Übertragung bleibt nur die Weboberfläche aktiv; Lüftungssteuerung, Sensorik und MQTT sind währenddessen pausiert. Dabei zeigt der Browser eine Wartemeldung „Firmware wird hochgeladen und verifiziert...“ an, bis das Ergebnis feststeht.
5. Nach erfolgreichem Update startet das Gerät automatisch neu und ist nach wenigen Sekunden wieder unter der gewohnten Adresse erreichbar.
6. Schlägt die Übertragung fehl, bleibt die bisher installierte Firmware unverändert aktiv. Das Gerät startet in diesem Fall nicht neu, MQTT und Sensorik werden automatisch wieder aktiviert, und die Weboberfläche zeigt eine entsprechende Fehlermeldung an.

Sicherheitshinweis

Während eines laufenden Firmware-Updates wird die Lüftung nicht mehr automatisch geregelt. Ein zum Startzeitpunkt des Updates aktives Relais bleibt in seinem letzten Schaltzustand, bis das Gerät neu gestartet ist und die reguläre Steuerung wieder anläuft.

5.11 Firmware sichern (Backup)

Über den Link „Aktuelle Firmware sichern (Download)“ im Bereich Firmware kann die aktuell auf dem Gerät laufende Firmware als .bin-Datei heruntergeladen werden. Die heruntergeladene Datei entspricht dem Inhalt der aktiven Firmware-Partition und kann bei Bedarf über die Firmware-Update-Funktion (5.10) wieder auf das Gerät gespielt werden. Dies bietet sich insbesondere vor einem größeren Update an, um den zuvor lauffähigen Stand zurücksichern zu können.

5.12 Gerät neu starten

Über die Schaltfläche „Gerät neu starten“ im Bereich „Gerät“ lässt sich ein Neustart der TaupunktLüftung auslösen, ohne das Gerät physisch vom Strom trennen zu müssen. Nach einer Sicherheitsabfrage im Browser wird der Neustart ausgelöst; die Weboberfläche zeigt einen entsprechenden Hinweis an und lädt sich automatisch neu, sobald das Gerät wieder erreichbar ist. Ein Neustart trennt kurzzeitig die MQTT-Verbindung und setzt die im Arbeitsspeicher gehaltene Verlaufshistorie (siehe 3.1) vollständig zurück.

5.13 WLAN neu konfigurieren

Über die Schaltfläche „WLAN neu konfigurieren“ im Bereich „Gerät“ lassen sich die gespeicherten WLAN-Zugangsdaten löschen, ohne das Gerät physisch zurücksetzen zu müssen. Alle übrigen Einstellungen (Schwellwerte, MQTT, Zugang/Login usw.) bleiben dabei erhalten.

Hinweis

Nach einer Sicherheitsabfrage im Browser löscht das Gerät die WLAN-Zugangsdaten und startet neu. Da es sich danach mit keinem bekannten WLAN mehr verbinden kann, öffnet es automatisch wieder den Setup-Access-Point „TaupunktLueftung-Setup“ – die Einrichtung läuft dann wie in Kapitel 2.2 beschrieben ab.

6. Funktionsweise der Regellogik

Bei jedem Sensorzyklus (alle 5 Sekunden) werden Temperatur und Feuchte gemessen, der Taupunkt berechnet und anschließend folgende Prüfungen in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Sobald eine Regel greift, werden nachfolgende Regeln in diesem Zyklus nicht mehr geprüft:

1. Austrocknungsschutz aktiv und Innenfeuchte zu niedrig → Lüftung aus, Abbruch.
2. Temperaturschutz aktiv und Innentemperatur zu niedrig → Lüftung aus, Abbruch.
3. Feuchteregelung aktiv → Ziel-RH-Band-Logik entscheidet abschließend über die Lüftung (siehe 5.3).
4. Andernfalls: klassische Taupunktdifferenz-Logik unter Berücksichtigung von Mindestlaufzeit und Mindestpause (siehe 5.4 und 5.5).

Diese Reihenfolge stellt sicher, dass die beiden Schutzfunktionen in jedem Betriebsmodus Vorrang vor der eigentlichen Lüftungsentscheidung haben.

7. MQTT- und Home-Assistant-Integration

7.1 Veröffentlichte Topics

Alle Werte werden unter dem eingestellten Publish-Prefix veröffentlicht (Standard: taupunktluftung/):

Topic (nach Prefix)	Inhalt
temp_innen	Innentemperatur in °C
hygro_innen	Relative Innenfeuchte in %
taupunkt_innen	Berechneter Taupunkt innen in °C
temp_aussen	Außentemperatur in °C
hygro_aussen	Relative Außenfeuchte in %
taupunkt_aussen	Berechneter Taupunkt außen in °C
diff	Taupunktdifferenz innen – außen in °C
status	Lüftung aktiv (1) oder aus (0)
availability	„online“/„offline“ (Verbindungsstatus, Last-Will-Nachricht)
fehler_innen	Sensorfehler innen (1) oder kein Fehler (0)
fehler_aussen	Sensorfehler außen (1) oder kein Fehler (0)

7.2 Home-Assistant-Auto-Discovery

Ist MQTT aktiv, meldet das Gerät nach jedem Verbindungsaufbau automatisch alle oben genannten Werte als Sensoren bzw. binäre Sensoren unter dem eingestellten Discovery-Prefix (Standard: homeassistant/) an Home Assistant. Alle Entitäten werden dort einem gemeinsamen Gerät „TaupunktLueftung“ zugeordnet und zeigen zusätzlich den Verfügbarkeitsstatus (online/offline) an. Die Discovery-Meldung kann bei Bedarf jederzeit manuell über „MQTT Discovery erneut senden“ (5.7.4) wiederholt werden.

8. Fehlerbehebung

8.1 Rote LED blinkt dauerhaft

Zeigt einen Sensorfehler (innen und/oder außen) an. Das Gerät versucht automatisch, den betroffenen Sensor neu zu initialisieren. Prüfen Sie:

- Verkabelung/Steckverbindung des betroffenen Sensors
- Bei I²C-Sensoren (SHT31): korrekte Adresse und Verkabelung von SDA/SCL
- Bei DHT22: ausreichend Abstand zwischen Messungen, Kabellänge, Pull-up-Widerstand

Sicherheitshinweis

Hält ein Sensorfehler (innen oder außen) länger als 15 Sekunden ununterbrochen an, schaltet die Steuerung die Lüftung automatisch zwangsweise ab (Fail-Safe) und hält sie ausgeschaltet, bis wieder gültige Messwerte von beiden Sensoren vorliegen. Innerhalb dieser 15 Sekunden bleibt das Relais zunächst in seinem letzten Schaltzustand, um kurze Aussetzer (z. B. einen einzelnen I²C-Lesefehler) nicht sofort mit einer Abschaltung zu quittieren.

8.2 Weboberfläche nicht erreichbar

- Zunächst die IP-Adresse statt des Hostnamens (...local) probieren.
- Prüfen, ob sich das Gerät im WLAN-Einrichtungsmodus befindet (eigenes Netz „TaupunktLueftung-Setup“ sichtbar) – dann erneut wie in Kapitel 2.2 beschrieben konfigurieren.
- Router-Oberfläche auf die aktuell vergebene IP-Adresse des Geräts prüfen.

8.3 MQTT verbindet nicht

- Server-Adresse, Port sowie Benutzername/Passwort in den MQTT-Einstellungen (5.7.1) prüfen.
- Erreichbarkeit des Brokers im gleichen Netzwerk sicherstellen.
- Seriellen Log des Geräts (z. B. über die Arduino-IDE, 115200 Baud) auf Fehlercodes der MQTT-Bibliothek prüfen.

8.4 Lüftung schaltet unerwartet häufig oder gar nicht

- Prüfen, ob die Feuchteregelung (5.3) aktiv ist – dort gelten weder Schwellwert noch Mindestlaufzeit/-pause.
- Mindestlaufzeit/Mindestpause (5.5) beachten – diese wirken nur im klassischen Modus (siehe 5.5).
- Prüfen, ob Austrocknungs- oder Temperaturschutz die Lüftung blockiert (Statusanzeige/gelbe LED).

9. Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Firmware-Version	v4.1
Standard-Hostname	TaupunktLueftung
Sensorzyklus	alle 5 Sekunden
Verlaufspuffer	3 Stufen: 720 Punkte/5 s (1 h), 1440 Punkte/1 min (24 h), 720 Punkte/1 h (30 Tage)
Standard-Taupunkt-Differenz-Schwellwert	4,0 °C
Standard-Mindestlaufzeit	2 Minuten
Standard-Mindestpause	5 Minuten
Standard-Mindesttemperatur innen	12,0 °C (Temperaturschutz)
Standard-Mindestfeuchte innen	35,0 % (Austrocknungsschutz)
Standard-Ziel-Feuchte innen	45,0 % ± 2,0 % Hysterese (Feuchteregelung)
Standard-MQTT-Port	1883
Standard-Publish-Prefix	taupunktlueftung/

Eigenschaft	Wert
Standard-Discovery-Prefix	homeassistant/
WLAN-Einrichtungs-Zeitfenster	180 Sekunden
Standard-Webinterface-Benutzername	admin
Web-Login	HTTP-Basic-Auth (unverschlüsseltes HTTP, kein TLS)
Fail-Safe-Abschaltung bei Sensorfehler	nach 15 Sekunden ununterbrochenem Fehler

10. Support und weiterführende Informationen

Das Projekt wird als Open-Source-Projekt auf GitHub gepflegt (Repository „TaupunktLueftung“, siehe Link im Einstellungen-Reiter der Weboberfläche). Dort finden sich der vollständige Quellcode, künftige Firmware-Updates sowie ein Kanal für Fragen und Fehlermeldungen.